

Un sauteur à l'élastique de masse $m = 80$ kg s'élance d'un pont attaché à un élastique.

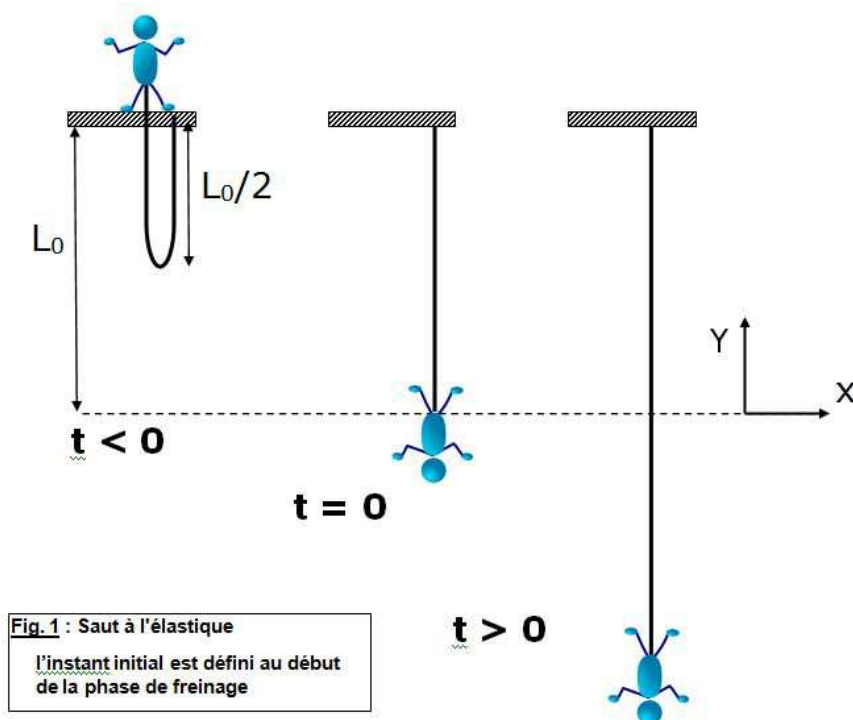
On précise les premières phases de son mouvement :

- Phase 1 : une phase de chute libre durant laquelle on supposera que le sauteur est uniquement soumis à l'action de la pesanteur : on suppose donc qu'il n'y a aucune action de l'élastique sur le sauteur.
- Phase 2 : une phase durant laquelle la chute du sauteur est freinée par l'action de l'élastique. La hauteur du pont est suffisamment grande pour que la vitesse du sauteur puisse s'annuler à la fin de cette phase.

On démontre en mécanique que l'équation du déplacement du sauteur, au cours de la phase 2, est de la forme :

$$my'' + fy' + ky = -mg$$

où y désigne l'amplitude de l'oscillation en centimètres en fonction du temps t en secondes, $m = 80$ désigne la masse du sauteur, $f = 20 \text{ N.m}^{-1}$ représente la résistance au mouvement, et $k = 160 \text{ N.m}^{-1}$ est la raideur de l'élastique. g est l'accélération de la pesanteur. Nous prendrons $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.



Questions

1. Expliquer pourquoi l'équation du mouvement vertical du sauteur, dans la phase 2, peut s'écrire :

$$y'' + 0,25y' + 2y = -10$$

2. Résoudre l'équation différentielle $y'' + 0,25y' + 2y = 0$.

3. L'équation différentielle $y'' + 0,25y' + 2y = -10$ (E_1) admet-elle une solution constante ? Si oui, laquelle ?

4. Au cours de la phase 1, le sauteur est en chute libre. Nous admettrons que la vitesse qu'il atteint au début de la phase 2 est de 20 m.s^{-1} .

Représenter la solution particulière f obtenue dans ce cas.

Appeler le professeur

5.
 - a. Quel est le point le plus bas atteint par le sauteur avant de remonter ?
 - b. Jusqu'à quelle hauteur va-t-il remonter ensuite ?

1. L'équation différentielle s'écrit : $80y'' + 20y' + 160y = -10 \times 80 \Leftrightarrow y'' + 0,25y' + 2y = -10$.

2. Résoudre l'équation différentielle $y'' + 0,25y' + 2y = 0$.

L'équation caractéristique est $r^2 + 0,25r + 2 = 0$: $\Delta = -7,9375 = (8\beta)^2$ d'où $r_1 = -0,125 - 1,41\beta$ et $r_2 = -0,125 + 1,41\beta$.

Les solutions sont les fonctions $y(t) = e^{-0,125t}[\lambda \cos(1,41t) + \mu \sin(1,41t)]$.

```
dsolve(y''+(E/m)*y'+(k/m)*y=-10)
exp(-x/8)*(c_0*cos((sqrt(127)*x)/8)+c_1*sin((sqrt(127)*x)/8))-5
evalf(ans(),3)
exp(-0.125*x)*(c_0*cos(1.41*x)+c_1*sin(1.41*x))-5.0
```

3. Au cours de la phase 1, le sauteur est en chute libre. Nous admettrons que la vitesse qu'il atteint au début de la phase 2 est de 20 m.s^{-1} .

a. Représenter la solution particulière f obtenue dans ce cas.

b. Quel est le point le plus bas atteint par le sauteur avant de remonter ?

c. Jusqu'à quelle hauteur va-t-il remonter ensuite ?

```
dsolve([y''+(E/m)*y'+(k/m)*y=-10,y(0)=0,y'(0)=v],x,y)
exp(-x/8)*(5*cos((sqrt(127)*x)/8)+165*sin((sqrt(127)*x)/8)/sqrt(127))-5
evalf(ans(),3)
exp(-0.125*x)*(5.0*cos(1.41*x)+14.6355*sin(1.41*x))-5.0
```

